

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 31/10/2006

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/20	/35	/100

1. (25 punti) Cifrari classici e Chosen plaintext attack..
 - a. (5 punti) In che cosa consiste tale tipo di attacco?
 - b. (20 punti) Si supponga di tentare di rompere una cifratura, giocando il ruolo dell'avversario e conoscendo il tipo di sistema utilizzato per ottenere il messaggio cifrato. Quale plaintext si potrebbe utilizzare (in maniera ottimale) per determinare la chiave sapendo che il cifrario utilizzato è:
 - i. Cifrario shift
 - ii. Cifrario Vigenere
 - iii. Cifrario a sostituzione
 - iv. Cifrario a trasposizione
2. (20 punti) DES.
 - a. Discutere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura utilizzando DES.
3. (20 punti) El Gamal
 - a. Discutere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura utilizzando il cifrario di El-Gamal.
4. (35 punti) Funzioni hash.

Si consideri la funzione hash H così definita: Sia n un numero primo di 64 bit ed e un esponente casuale di 64 bit relativamente primo con n . Per un messaggio M arbitrariamente lungo, $H(M) = M^e \bmod n$ (Sia e che n sono valori pubblici e noti).

 - a. (10 punti) Siano $n = 13$ ed $e = 4$. Quali considerazioni si possono fare sul comportamento della funzione?
 - b. (10 punti) Si discuta la proprietà di one-wayness.
(Sugg. Si utilizzi il valore d tale che $e \cdot d = 1 \bmod \phi(n)$ e il teorema di Eulero)
 - c. (15 punti) Si discuta la proprietà di weak collision resistance.
(Sugg. Si ricordi che $(M+n)^e = (M)^e + e \cdot (M)^{(e-1)} \cdot n + (M)^{(e-2)} \cdot n^2 + \dots + n^e$)